Principper for senetensbehandling

Udarbejdet af sygeplejerske Anne-Dorthe Nygaard Bertelsen
Redigeret af læge John Chemnitz

Indledning

Senetensbehandling er udviklet af Benedikte Eilby. Behandlingsformen og uddannelsen, er fra 1999-2015 blevet praktiseret og drevet fra Eilbygaard af Benedikte -og Lars Eilby. Senetensbehandling, og senere s-formstræning, er begge udsprunget af behandlingsformen og træningsformen 'Aktiv form'. Denne behandlingsform bygger på viden om det proprioceptive system og kroppens refleksmekanismer, og er udviklet i et samarbejde mellem læge Niels Tinggaard og massør Per Gjeding. Benedikte Eilby tog uddannelse hos Per Gjeding, hvorefter hun videreudviklede principperne, og deraf udsprang senetensbehandling og s-forms træning.

Senetensbehandling er en helhedsorienteret og manual behandlingsform, der praktiseres af fagpersoner med en sundhedsprofessionel baggrund. Uddannelsen i denne behandlingsform giver viden og færdigheder specifikt til problemstillinger i bevægeapparatet.

Evidensen omkring senetensbehandling er erfaringsbaseret. Der er uddannet omkring 100 senetensbehandlere siden år 2000, og der findes i dag behandlere i hele Danmark. Mange behandlere oplever at læger, kiropraktorer, rygcentre og forsikringsselskaber anbefaler deres patienter senetensbehandling, da erfaringen viser at netop denne behandling er effektiv.

I dette dokument beskrives principperne for senetensbehandling, og det er inddelt i 3 dele.

Første del

Anatomiske og fysiologiske grundlag som effekten af senetensbehandling bygger på.

Anden del

En beskrivelse af, hvordan senetensbehandling praktiseres.

Tredje del

Forudsætninger for at praktisere en senetensbehandling.

Anatomiske og fysiologiske mekanismer som grundlag for senetensbehandling.

Hypotesen om senetensbehandlingens effekt tager udgangspunkt i nervesystemets funktion. Stimulation udefra påvirker den proprioceptive sansning samt den myotatiske og den antimyotatiske refleks. Ifølge Læge John Chemnitz er senetensbehandling en slags proprioceptiv neuromuskulær facilitering, der både retter sig mod den myotatiske og antimyotatiske refleksaktivitet ved varierende grad af muskelkontraktion i agonist og antagonist.[1]

[1] John Chemnitz, Muskelreceptorer s. 6

Mange års erfaring med senetensbehandling og den formodentlige påvirkning af hele det proprioceptive system, samt kroppens muskulære reflekssystem, har vist sig særdeles effektiv ved mange udfordringer i bevægeapparatet.
Senetensbehandlingens effekt er at afspænde muskulatur, og dermed mindske uhensigtsmæssige træk på kroppens led. Ydermere kan effekten vise sig på længere sigt at afhjælpe uhensigtsmæssige kropsholdninger gennem ændring i den proprioceptive sansning, og derudover øge den enkelte persons kropsbevidsthed.

For at underbygge det anatomiske og fysiologiske grundlag som effekten af senetensbehandling bygger på, vil der være teori om følgende mekanismer:

1.Proprioception
2.Receptorer
2.1 Muskeltene
2.2 Senetene
3.Muskeltonus
3.1 Faktorer der påvirker skeletmuskulaturen
4.Reflekser
4.1 Myotatiske refleks
4.2 Antimyotatiske refleks

Systemer og mekanismer i kroppen er indbyrdes afhængige.
Nedenfor beskrives mekanismerne enkeltvis.

1. Proprioception

Den proprioceptive sans er muskel-, led-, og stillingssansen. Denne sans registrerer kroppens evne til at opfatte bevægelser, muskellængde, muskelspænding, kropsstilling og kroppens placering i rummet ved hjælp af receptorer beliggende i muskler, sener og led.[2]
Ordet stammer fra det latinske ord proprius, som betyder "ens egen" eller "individuel" og capere, som betyder at kapere – altså at opfange.[3]
Neurolog Oliver Sacks beskrev proprioception som "den ubevidste sans, der giver os mulighed for at bevæge os normalt".[4] Eksempelvis når du først har indlært bevægelser som at gå og løbe, skal du ikke længere bevidst tænke over at gøre det. Den proprioceptive sans registrerer konstant muskler, sener og leds stilling overfor hinanden, således, at vi kan bevæge os hensigtsmæssigt og undgå skader.
Input fra kroppen via bevægelse og berøring giver mulighed for, at den proprioceptive sans bliver opdateret fra alle kroppens dele.

Er der problemer med den proprioceptive sans kan udfordringerne være planlægning af bevægelser, nedsat kropsopfattelse og kropsbevidsthed samt nedsat rum- og retningsfornemmelse.

[2] Lotte Paarup, Når kroppen siger fra, s. 96
[3] https://da.wikipedia.org/wiki/Proprioception
[4] Lotte Paarup, Når kroppen siger fra, s. 96

Sansen kan svækkes ved manglende træning af balance, ved skader, ved uhensigtsmæssig brug af kroppen, og ved en kropsholdning, der ikke tilgodeser kroppens naturlige balance mellem sener, muskler og led.
Proprioception sker via sensorisk input til rygmarven og til hjernen. Hjernen svarer igen med motorisk output tilbage til kroppens muskler, og via muskelkontraktion påvirkes sener og led. Dette sker via særlige receptorer på de enkelte skeletmuskelceller (muskelfibre), og hjernen kan således regulere en hensigtsmæssig effekt (arbejde/tidsenhed) på bevægeapparatet.

2. Receptorer

Den proprioceptive sansning sker via receptorer. Disse receptorer findes i ligamenter, ledkapsler, muskel og muskel/sene overgangen. I de to næste underafsnit vil de receptorer vi specifikt påvirker ved senetensbehandling blive uddybet.

2.1 Muskeltene

Muskeltene er receptorer, der registrer og sender besked til rygmarven om musklens længde. Muskeltene er omgivet af og arrangeret parallelt med musklens muskelfibre – kaldet de ekstrafusale muskelfibre. I selve muskeltenen er der intrafusale muskelfibre. De intrafusale kan deles i to typer. De to typer reagerer meget forskelligt på muskelstrækning. Den mest simple slags reagerer på graden af muskelstrækning når som helst, og den afspejler øjeblikkeligt muskellængden uanset om musklen strækkes til en ny længde, strækkes langsomt, forkortes eller skiftevis strækkes og afslappes. Denne type kaldes non-adaptive eller statiske. Den anden type fibre er derimod dynamiske og det der kaldes adaptive. Dette betyder, at under en pludselig strækning af musklen, sendes en masse beskeder indtil musklen er i sin nye længde, og herefter sendes færre beskeder når musklen har sin nye længde. Disse fibre reagerer på, hvor hurtigt musklen ændrer længde - en slags hastighedsmåler. Antallet af muskeltene i hver muskel varierer. De små nakkemuskler, de små muskler i hænderne og øjets muskler, er de muskler, som er mest velforsynet med muskeltene. Hvorimod de store muskler i arme og ben har færrest muskeltene. Forskellen skyldes sandsynligvis, at der er forskel i hvor hurtigt og nøjagtigt forskellige muskler skal reagere.[5]

Når en muskel ændrer længde, vil muskeltene registrere denne ændring, og øjeblikkelig sende en besked til rygmarven. Rygmarven sender besked tilbage til musklen om at spænde, for at beskytte musklen. Dette er den myotatiske refleks og beskrives under afsnit 4.1.

Se bilag 1 og 2. Billede af muskelten.

[5] John Chemnitz, Muskelreceptorer, s. 2

2.2 Senetene

Senetene er placeret i muskel/sene overgangen. Senetene er følsomme for spændingsændringer i musklen, som resultat af enten en muskelstrækning eller muskelkontraktion. En seneten kan respondere på en meget lille påvirkning - denne påvirkning af spænding kaldes kraft. Senetensrefleksen er en såkaldt hæmmende disynaptisk refleks, hvilket betyder, at den inhiberer den muskel den er tilknyttet og exciterer agonisten.[6] Forskning har vist, at senetene konstant monitorerer og er følsomme for selv små ændringer i tension – altså musklernes spændingstilstand. Det er sandsynligt at muskeltene og senetene tilsammen regulerer muskelstivhed. Muskelstivhed kan defineres som kraft (spænding) per muskellængdeenhed. Senetene kontrollerer kraft, og muskeltene kontrollerer længde. Når vi taler om muskelstivhed er det relevant at se nærmere på muskeltonus.[7]

Se bilag 3. Billede af seneten.

3. Muskeltonus

Muskeltonus er grundlaget for muskelspænding. Alle muskler har en grundspænding, selv når de er afslappede. Denne muskeltonus er en tilstand af parathed, der gør kroppen i stand til uden for viljens kontrol, at reagere hurtigt på en ydre påvirkning. Muskeltene og senetene er vigtige elementer i styring og opretholdelse af normal muskeltonus, idet disse receptorer konstant registrer musklens længde og spænding. De muskeltonusregulerende mekanismer under normale forhold er baseret på et receptor-input og herefter et output til skeletmuskulaturen. Skeletmuskulaturen kan aktiveres med bevidste bevægelser og ved refleksbevægelser. Idet musklen ændrer længde, som registreres via muskeltene, sendes der et input indtil rygmarven og øjeblikkeligt sendes der et output til den tilhørende muskel, samt til den antagonistiske muskel. Hvis en muskel kontraheres meget kraftigt, så aktiveres senetene i musklen ligeledes gennem et input, som er den kraftige spænding i musklen. Dette input sendes til rygmarven. Fra rygmarven sendes et output, der sikrer, at musklen afspændes tilbage til grundtonus. Dette sker med det formål at beskytte sene og dermed knogle og led.

Der er mange faktorer, der har indflydelse på hele det muskulære system, og i det følgende underafsnit vil der nævnes nogle af disse faktorer.

3.1 Faktorer, der påvirker skeletmuskulaturen

Enhver ændring i skeletmuskulaturen vil ændre både de refleksstyrede og de viljebestemte bevægelser.

---

[6] inhiberer = hæmmer. exciterer = fremmer

[7] John Chemnitz, Muskelreceptorer, s. 4

Skader og særligt manglende -eller ufuldstændige helingsprocesser, vil kunne ændre det muskulære reflekssystem. Skader vil kræve tilpasning i bevægeapparatet og ændre de biomekaniske forhold i led, muskler og bindevæv.

Inflammation og patologiske processer i bevægeapparatet med arvævsdannelse, fibrose, ændring af muskulær tonus, og myofascial stramhed, har betydning for kroppens funktion, postural balance, og smerteproblematikker.

Stress påvirker muskeltonus, og dermed det proprioceptive system.[8]

Psykisk belastning påvirker det limbiske system til en mere vågen tilstand – en alarmtilstand – med først en nedsættelse af smertetærsklen, og senere en forøgelse af tonus i nogle muskelgrupper.

Muskulær ubalance kan ifølge Vladimir Janda deles op i ubalance i de posturale muskler og i de fasiske muskler. Tendensen ved muskulær ubalance er, at de posturale muskler, de holdningsbærende muskler, har øget tonus, og de fasiske muskler, dem der primært bliver brugt til bevægelse, har en svagere tonus.[9]

Når ændringer i muskelbalance fører til irreversible eller langvarige dysfunktionelle tilstande, er resultatet tonusændringer og dermed dysfunktionel muskelbalance med risiko for smerteproblematikker.[10]

Bevægelse af kroppen kan ske bevidst og ubevidst. I det næste afsnit vil der være en kort beskrivelse af, hvad der sker i kroppen når det er en refleks, der styrer bevægelse, samt hvilke reflekser som senetensbehandling påvirker ved tryk og aktivitet af skeletmuskler.

4. Reflekser

Mange aktiviteter i kroppen reguleres automatisk og ubevidst via reflekser. Dette sker ved, at receptorer sender impulser gennem sensoriske nerveceller til rygmarven og/eller hjernen. Herfra sendes motoriske nerveceller retur til eksempelvis en muskel.[11] Dette kaldes en refleksbue og består således af følgende:

- Receptorer ex. senetene og muskeltene
- Sensoriske nervefibre
- Center i spinalkanalen og - eller hjernen
- Motoriske nervefibre
- Muskel respons. I senetensbehandling den muskel hvor senetene er blevet stimuleret.

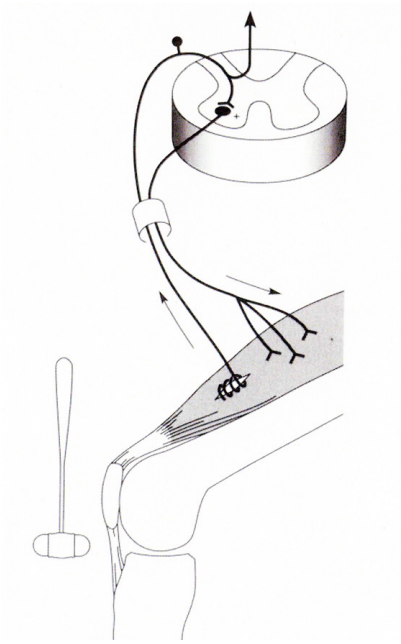
[8] John Chemnitz ibid, s. 5
[9] Clare Frank & Phil Page, The Janda Approach to chronic muskuloskeletal pain, The Hygenic coorporation, 2002
[10] John Chemnitz, Muskelreceptorer, s. 5
[11] Egil Haug, Olav Sand, Øystein V. Sjaastad, Menneskets fysiologi, s. 120

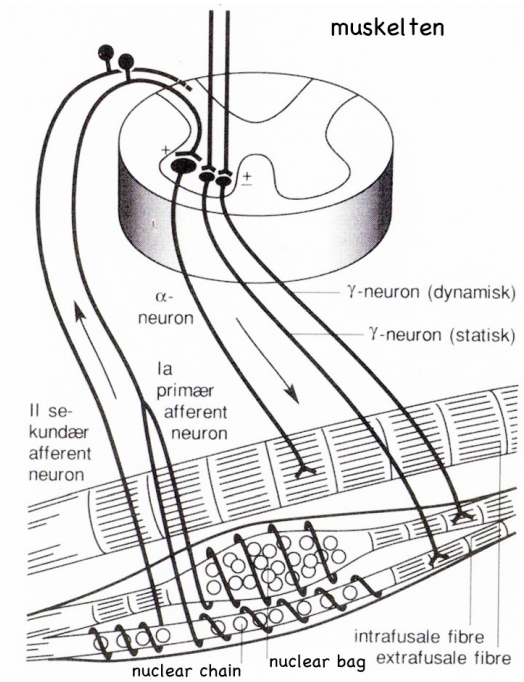
Vi har to spinalreflekser, som overordnet set er med til at beskytte muskler, sener og led. Disse reflekser hedder den myotatiske og antimyotatiske refleks og beskrives i følgende to afsnit, hvor der ligeledes vil være billeder under hvert tekstafsnit der illustrerer hver refleks.

4.1 Myotatiske refleks

Den myotatiske refleks primære funktion er at beskytte musklen mod overrivning. Muskeltene, som beskrevet i tidligere afsnit, registrerer ændringer i musklens længde. Ved forlængelse af musklen, hvor musklens bindevævsstruktur har forbindelse til muskeltenene, sendes en impuls direkte gennem en nervecelle ind til rygmarven, som aktiverer impuls den anden vej – musklen spændes. Den myotatiske refleks er en spinalrefleks, derfor sker responset meget hurtigt. Der bliver sendt besked videre til CNS, som registrerer ændringen i musklens længde. Når musklen ikke ændrer længde mere, holder muskeltenene op med at sende impulser til rygmarven. (Se tegning i boks)

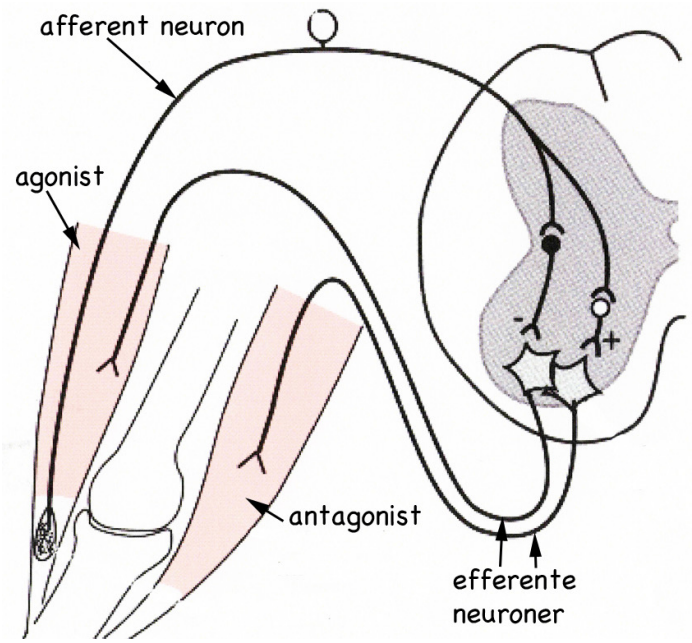
Myotatisk refleks





4.2 Antimyotatiske refleks

Den antimyotatiske refleks har til opgave at beskytte senen mod overrivning fra knoglen. Senetene, som beskrevet i tidligere afsnit, registrerer kraft – altså spænding. Ved meget få grams kraft responderer senetene.[12] Denne refleks er ligeledes en spinalrefleks, men reagerer langsommere end den myotatiske, da der i denne refleksbue er et interneuron. Den antimyotatiske refleks er en hæmmende refleks, der hæmmer den muskel den er tilknyttet. Antagonisten til den muskel, der hæmmes, vil ligeledes få et respons.[13] Der bliver sendt besked videre til CNS, som registrerer ændringen i musklen (se billede herunder).



Den myotatiske og antimyotatiske refleks hænger uløseligt sammen og er medvirkende til at opretholde normal muskeltonus, og optimere den proprioceptiv sansning.

[12] John Chemnitz, Led, stress, kollision og inflammation, s. 3

Viden om den proprioceptive sansning, den myotatiske -og antimyotatiske refleks, samt senetene og muskeltene, danner grundlaget for, at vi kan praktisere senetensbehandling.

I nedenstående afsnit beskrives hvordan en senetensbehandling praktiseres.

Sådan praktiseres en senetensbehandling

Senetensteknikken, som er den helt konkrete og praktiske del af en senetensbehandling, praktiseres via strøg på musklerne og tryk på muskel/sene overgangen. Senetensbehandling er altid en helkropsbehandling, der tager afsæt i en grundig anamnese (se boks under afsnittets tekst), som understøtter og tydeliggør den helhedsorienterede tilgang (Se boks under dette afsnit).

En senetensbehandling starter ved fødderne, hvor udvalgte punkter repræsenterer kropslige områder, som er kendt fra klassisk zoneterapi. Der stimuleres med trykpunkter for ryg, nakke, kæbe, ichias/balde område, hofte, knæ, skuldre. Herefter vil patienten ligge på maven, og en grundig behandling af ryggens muskler, uanset hvilken problematik der er aktuel, foretages. Dette fokus på ryggen og afspænding omkring alle de muskler, der hæfter på rygsøjlen og ribbenene, har to formål. Dels at optimere og afspænde muskler der, hvor det centrale nervesystem går over i de perifere nerver, og dels at afspænde området, som har forbindelse til åndedrættet. Åndedrættet har en afgørende betydning for kroppens funktion, og i en senetensbehandling, vil der altid indgå en snak og vurdering af åndedrættets betingelser, strukturelt og funktionelt. Behandlingen fortsætter på bagsiden af kroppen. Her er der fokus på hele området omkring korsben, muskler fra baldeområdet, og bagsiden af begge ben. Herefter fortsætter man på forsiden af kroppen, hvor fokusset er på underben, lår, hoftebøjere, evt. mave, mellemgulv, brystmuskler, arme og hænder. Afsluttende behandles nakke, kæbe og ansigt. Her er det vigtigt, at have særligt fokus på de øverste nakkehvirvler, kæbe muskler, og det at afspænde dette område, hænger sammen med den viden vi har omkring nervesystemet.

Senetensbehandling giver mulighed for en aktiv deltagelse i den manuelle behandling ved hjælp af et "modtryk" fra patienten, samtidig med et stryg på muskel/sene overgangen. Dette modtryk, hvor det er muligt, kan give forskellige effekter. Dels understøtter det den proprioceptive sansning, og dels giver det en øget aktivitet i nervesystemet imens trykket foregår, og dels fortæller det behandleren om den enkelte muskels tilstand.
Ligeledes vil patienten opleve en dialog, vejledning og forslag til øvelser, samt andre mulige tiltag, der kan anvendes i dagligdagen, og dermed give mulighed for at understøtte behandlingen, samt mulighed for hjælp til selvhjælp.

Nedenfor ses en boks med mulige punkter for en anamnese

En anamnese kan bl.a. indeholde følgende, men vil altid tilpasses hver enkel person.

- Aktuelle symptomer, oplevelse af problemstilling i forhold til udfordringer, arbejde, fritidsliv mm.
- Aktuelle øvrige behandlinger eksempelvis kiropraktor, fysioterapi, akupunktur mm.
- Tidligere udfordringer i bevægeapparatet, skader mm.
- Undersøgelser eksempelvis røntgen, scanning mm.
- Kropsinspektion, synlige muskulære ubalancer, asymmetri, kropsholdning mm.
- Medicin
- Motion, øvelser, er der nogle ændringer der allerede hjælper, livsstil
- Åndedræt observation under behandling, strukturelle og funktionelle begrænsninger
- Sundhedshjulet – næring/hydrering, bevægelse, mentale tilstand, relationer, åndedræt, kropslige funktioner, søvn og egen praksis. Dette er et arbejdsredskab der evt. kan anvendes i forhold til den helhedsorienterede tankegang omkring hvilke områder der også har indflydelse på de udfordringer der opleves i dagligdagen.

Forudsætninger for at praktisere en senetensbehandling

Senetensbehandling bygger på en grundig viden omkring bevægeapparatets anatomi og fysiologi. Viden om kroppens vævstyper, rygsøjlen og dens naturlige s-form, samt det centrale -og perifere nervesystem. Viden om kroppens refleksmekanismer og det proprioceptive system. Senetensbehandling er udover en manuel behandling også en tilgang til mennesker, sundhed, krop og sind. Grundtanken omkring senetensbehandling er at møde hvert enkelte menneske med en personcentreret tilgang. Det at se en problematik i bevægeapparatet i en større sammenhæng omkring kost, livsstil, den mentale tilstand, relationer, træning etc., er en væsentlig del af senetensbehandling.

Dette dokument er udarbejdet med inspiration fra forskellige kilder. Læge John Chemnitz der i mange år har undervist på Eilbygaard i anatomi og fysiologi har udarbejdet undervisningsmateriale, som indgår som en vigtig kilde til dette dokument om de fysiologiske mekanismer for senetensbehandling.
Dette dokument er gennemlæst og accepteret af John Chemnitz. John Chemnitz har venligst udlånt billeder til brug for dette dokument.

Anne-Dorthe Nygaard Bertelsen

Litteratur og kilder:

Clare Frank & Phil Page, The Janda Approach to chronic muskuloskeletal pain, The Hygenic coorporation, 2002

Egil Haug, Olav Sand, Øystein V. Sjaastad, Menneskets fysiologi, GEC Gad, 1996

John Chemnitz, Led, stress, kollision og inflammation, Undervisningsmateriale Eilbygaard

John Chemnitz, Muskelreceptorer, Undervisningsmateriale Eilbygaard

Lotte Paarup, Når kroppen siger fra, Contentpublishing, 2021

Inspiration om hjernen og bevægelse fra følgende bøger:
Troels Wolf, Husk hjernen, Gyldendal, 2012
Uffe Læssøe, Hanne Lisby, Anne-Merete Kissow, Bevægelse En grundbog, Munksgaard, 2017

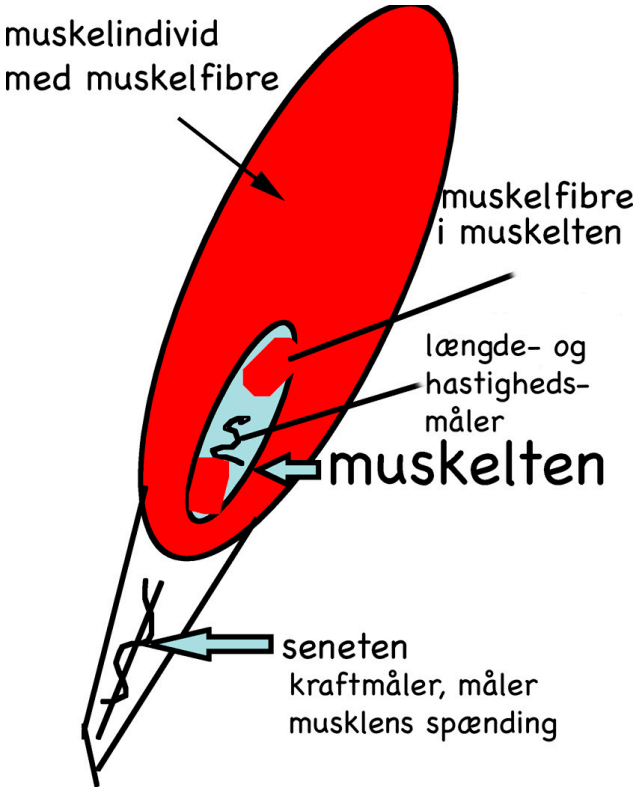
Hjemmeside links:

https://da.wikipedia.org/wiki/Proprioception

Bilag:

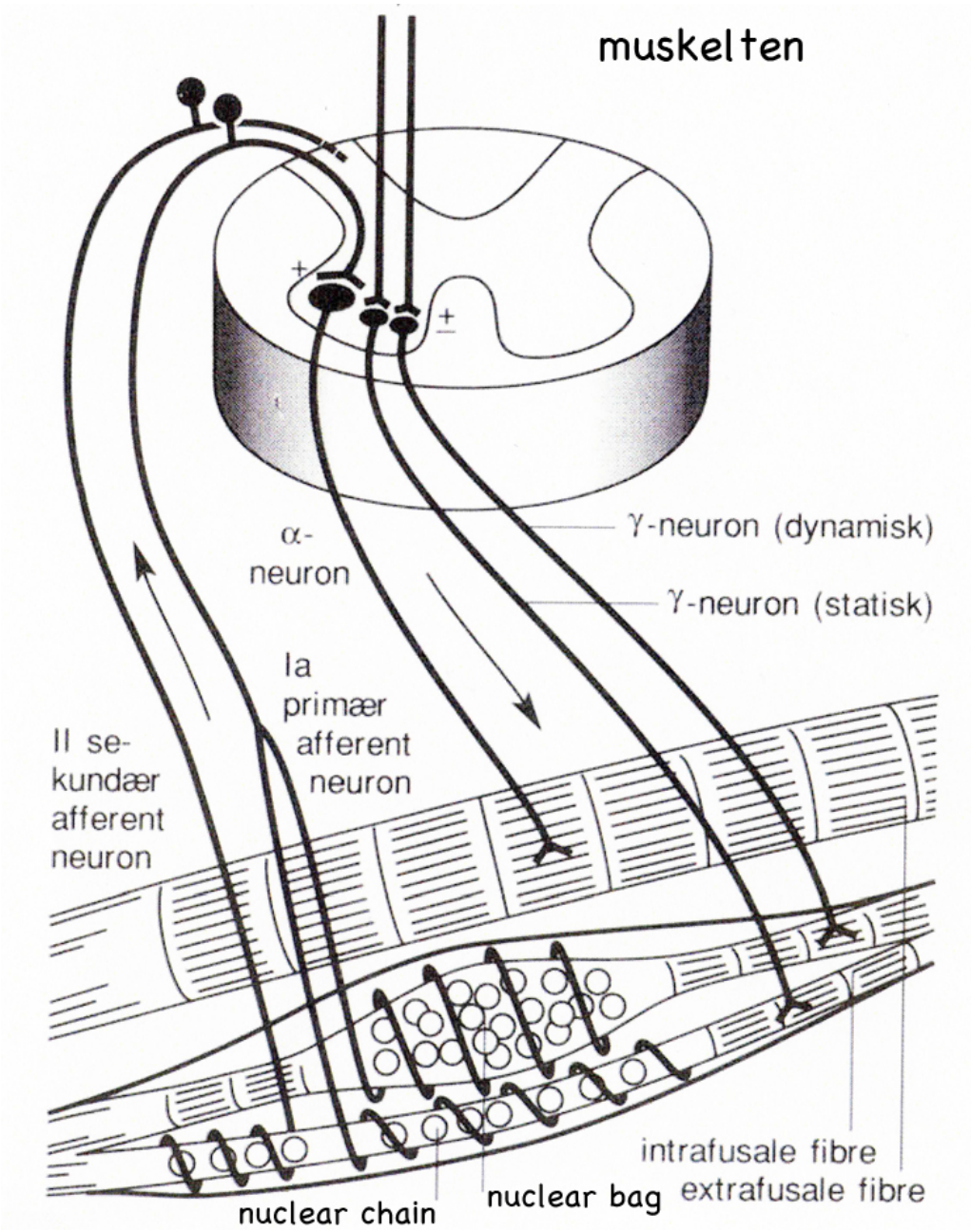
Bilag 1 Billede af muskelten side 11
Bilag 2 Billede af muskelten side 12
Bilag 3 Billede af seneten side 13
Bilag 4 Billede af motorisk enhed side 14

Bilag 1



Billede fået af John Chemnitz

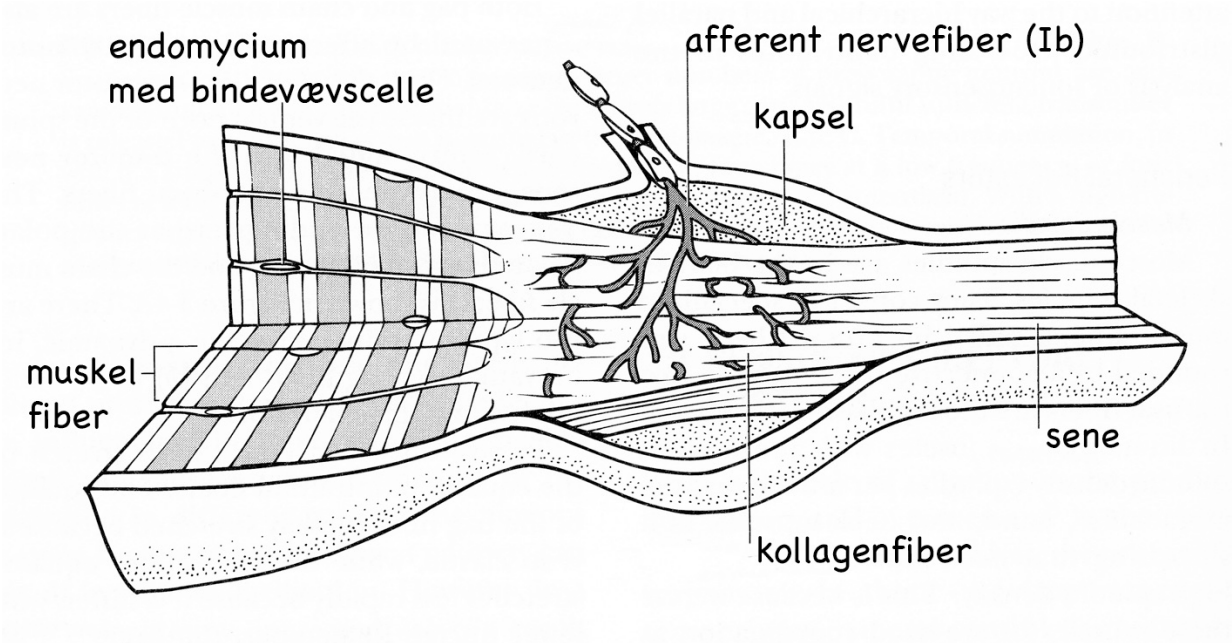
Bilag 2



Billede fået af John Chemnitz

Bilag 3

seneten

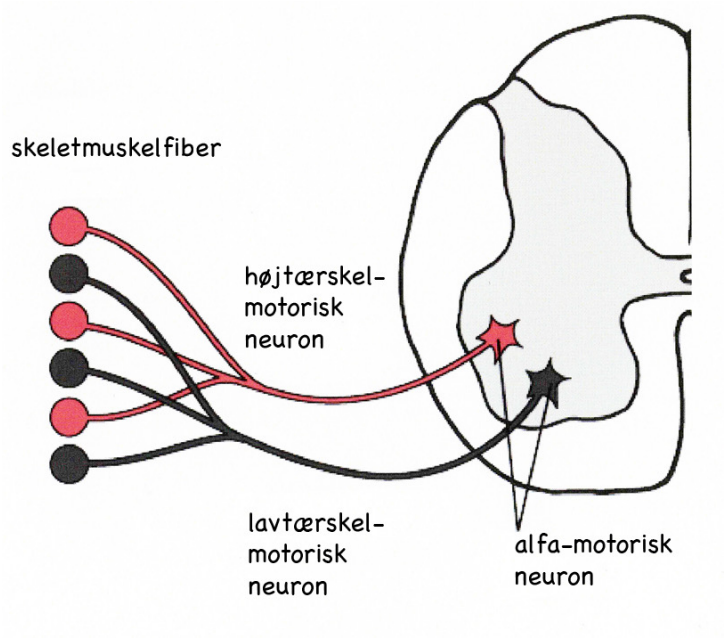


Hver seneten er koblet til et lille bundt af extrafusale muskelfibre. Hver seneten monitorerer tension af flere motorneuroner, derfor kan CNS ikke kun vurdere tension men også muskelkraften (workload), som bliver fordelt imellem de forskellige motorneuroner.

Billede fået af John Chemnitz

Bilag 4

Motorisk enhed



Billede fået af John Chemnitz